

#Hình thức thi & Nộp bài thi – XSTK cho KHMT & XSTK UD HK233

- Đề thi mở; Thời gian làm bài: 75 phút.
- Sinh viên làm bài thi trên file word_hoàn toàn (gõ word 100%).
- SV làm bài thi tại phòng máy tính.
- SV được tham khảo tài liệu: sách; vở; tài liệu photocopy.
- SV không được sử dụng điện thoại Smartphone & Internet, 4G trong thời gian làm bài thi.

ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – XSTK_ HK233

1.Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có luật phân phối chuẩn, biết rằng phương sai $\sigma^2 = 16g$. Kiểm tra 40 sản phẩm, tính được trung bình mẫu

$\bar{x} = 30g$. Hãy tìm khoảng ước lượng trung bình của khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% (cho biết : $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$)

2. Khảo sát chiều cao của cây cùng độ tuổi thu được kết quả như sau :

Chiều cao (cm)	Số cây
< 150	3
160 – 170	12
170 – 180	35
180 – 190	40
190 – 200	42
200 – 210	22
> 210	6

Ước lượng trung bình chiều cao cây, với độ tin cậy 95%
(cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$)

3. Khối lượng sản phẩm của đại lượng ngẫu nhiên X có trung bình theo qui định $\mu = 190\text{g}$, độ lệch chuẩn $\sigma = 0,5\text{g}$. Sau một thời gian sản xuất, người ta nghi ngờ khối lượng sản phẩm được sản xuất ra không ổn định. Kiểm tra 90 sản phẩm tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 190,3\text{g}$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, hãy kiểm định về nghi ngờ trên (cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$).

4. Xét nghiệm 1050 mẫu máu của những người dân ở vùng Tây Nguyên ta thấy có 35 mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét.

Hãy kiểm định :

$$H_0: p = 0,3$$

$$H_1: p \neq 0,3, \text{ mức ý nghĩa } \alpha = 0,05 \text{ (cho biết: } U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96)$$

5. Một phân xưởng sản xuất chi tiết máy có hai máy: Máy I sản xuất 60% sản phẩm của phân xưởng; máy II sản xuất 40% sản phẩm của phân xưởng. Tỷ lệ phế phẩm của máy I là 0,1 và tỷ lệ phế phẩm của máy II là 0,05. Sản phẩm của phân xưởng sau khi sản xuất được đem trộn lẫn với nhau. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của phân xưởng thì thấy sản phẩm đó là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm lấy ra do máy I sản xuất.

6. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X , có quy luật phân phối chuẩn $X \sim N(5; 9)$. Hãy viết hàm mật độ xác suất $f(x)$ và xác định các đặc trưng số: $E(X)$, $\text{Var}(X)$, $\sigma(X)$, $\text{Mode}(X)$.

7. Hộp có 10 viên bi, trong đó có 6 viên màu đỏ, còn lại màu trắng. Rút đồng thời 4 viên bi và gọi X là số viên bi màu đỏ được rút ra. Tìm luật phân phối xác suất của X .

8. Tỷ lệ phế phẩm trong một lô hàng là 5%. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 100 sản phẩm ra để kiểm tra. Tính xác suất để:

a) Có 2 phế phẩm.

b) Có không quá 2 phế phẩm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có luật phân phối chuẩn, biết rằng phương sai $\sigma^2 = 16g$. Kiểm tra 40 sản phẩm, tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 30g$. Hãy tìm khoảng ước lượng trung bình của khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% (cho biết : $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$)

Giải:

Đặt $\mu = E(X)$ chưa biết.

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \in N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ ,

trong đó: $\sigma^2 = 16g$, $n = 40$, $\bar{x} = 30g$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 95\% = 0,95 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475 \rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ (tra bảng)

Do đó: $\varepsilon = U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.239$

Suy ra: $\mu_1 = \bar{x} - \varepsilon = 30 - 1.239 = 28.76$; $\mu_2 = \bar{x} + \varepsilon = 30 + 1.239 = 31.239$;

Vậy, khoảng ước lượng trung bình khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% là (28.76; 31.239) (gam).

2. Khảo sát chiều cao của cây cùng độ tuổi thu được kết quả như sau :

Chiều cao (cm)	Số cây
< 180	3
180 – 190	12
190 – 200	35
200 – 210	70
210 – 220	62
220 – 230	32
> 230	6

Hãy ước lượng trung bình chiều cao cây, với độ tin cậy 95% (cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$).

Giải: Ta có:

Bảng số liệu cho trên, khoảng chiều cao được thay thế bởi điểm giữa, khoảng < 180 được thay thế bởi 175cm, còn khoảng > 230 được thay thế bởi 235cm.

Ta tính được $\bar{x} = 208,455\text{cm}$; $s' = 12,23$;

Trong đó:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = (175 \cdot 3 + 185 \cdot 12 + 195 \cdot 35 + 205 \cdot 70 + 215 \cdot 62 + 225 \cdot 32 + 235 \cdot 6) / 220$$
$$= \mathbf{208.45};$$

$$+ \hat{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i = ((175-208.45)^2 \cdot 3 + (185-208.45)^2 \cdot 12 + (195-208.45)^2 \cdot 35 + (205-208.45)^2 \cdot 70 + (215-208.45)^2 \cdot 62 + (225-208.45)^2 \cdot 32 + (235-208.45)^2 \cdot 6) / 220 \approx 149$$
$$+ s' \approx \mathbf{12.23};$$

Chọn thống kê: $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{S} \sim N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ .

$\bar{X}$, S lần lượt là thống kê nhận giá trị trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn điều chỉnh mẫu.

Khoảng ước lượng trung bình μ là (μ_1, μ_2) trong đó : $n=220$

Độ tin cậy: $1 - \alpha = 95\% = 0.95$; cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$

$$\varepsilon = U_{\alpha/2} \cdot \frac{s'}{\sqrt{n}} = 1.96 * 12.23 / \sqrt{220} = 1.616$$

$$\text{Suy ra: } \mu_1 = 208.45 - 1.616 = (\text{cm});$$

$$\mu_2 = 208.45 + 1.616 = (\text{cm})$$

Vậy, khoảng UL trung bình với độ tin cậy 95% là: (.. cm; .. cm).

3. Khối lượng sản phẩm của đại lượng ngẫu nhiên X có trung bình theo qui định $\mu = 160g$, độ lệch chuẩn $\sigma = 0,8g$. Sau một thời gian sản xuất, người ta nghi ngờ khối lượng sản phẩm được sản xuất ra không ổn định. Kiểm tra 120 sản phẩm tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 160,2g$. Với độ tin cậy 95%, hãy kiểm định về nghi ngờ trên (cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$).

Giải

Xét giả thuyết (H_0): $\mu = \mu_0 = 160g$;

(H_1): $\mu \neq \mu_0 = 160g$

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{\sigma}$ tiêu chuẩn kiểm định cho giả thuyết (H_0).

Trong đó: $\sigma = 0,8g$, $\mu_0 = 160g$, $n = 120$; $\bar{x} = 160,2g$,

Giả thuyết (H_0) đúng thì $Z \in N(0; 1)$. Độ tin cậy 95%, nên $1 - \alpha = 0,95$

Miền bác bỏ: $W_\alpha = (-\infty; -U_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (U_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

(cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$).

Với mẫu đã cho: $n = 120$, $\bar{x} = 160,2g$; giá trị quan sát thực tế của U là:

$$U_0 = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(160,2 - 160) \sqrt{120}}{0,8} = 2,73$$

Kết luận: $U_0 \in W_\alpha \Rightarrow$ Bác bỏ (H_0), chấp nhận (H_1).

4. Xét nghiệm 850 mẫu máu của những người dân ở vùng Tây Nguyên ta thấy có 105 mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét.

Hãy kiểm định :

$H_0: p = 0,2$

$H_1: p \neq 0,2$, mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ (Bảng tra $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$)

Giải:

Xét giả thuyết (H_0): $p = 0,2$;

(H_1): $p \neq 0,2$.

Chọn thống kê: $Z = \frac{(f - p) \sqrt{n}}{\sqrt{pq}}$ làm tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết (H_0).

Trong đó: $p_0 = 0,2$, $q_0 = 1 - 0,2 = 0,8$, $n = 850$, $(f = \frac{n_A}{n} = 105/850)$,
 f là thống kê nhận giá trị bằng tỉ lệ mẫu. Độ tin cậy 95% nên $1 - \alpha = 0,95$.

(Bảng tra $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$ – Bảng 5: giá trị tới hạn chuẩn U_{α})

Miền bác bỏ: $W_{\alpha} = (-\infty; -U_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (U_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

Với mẫu có kích thước $n = 850$ và tỉ lệ mẫu $f = 105/850 = 0.123$

$$Z_0 = \frac{(0,123-0,2)\sqrt{850}}{\sqrt{0,2 \times 0,8}} = -5.61$$

Kết luận: $Z_0 \in W_{\alpha}$: Bác bỏ giả thuyết (H_0), chấp nhận (H_1).

5. Một phân xưởng sản xuất chi tiết máy có hai máy: Máy I sản xuất 60% sản phẩm của phân xưởng; máy II sản xuất 40% sản phẩm của phân xưởng. Tỉ lệ phế phẩm của máy I là 0,1 và tỉ lệ phế phẩm của máy II là 0,05. Sản phẩm của phân xưởng sau khi sản xuất được đem trộn lẫn với nhau. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của phân xưởng thì thấy sản phẩm đó là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm lấy ra do máy I sản xuất.

Giải:

Gọi A_1 là biến cố sản phẩm lấy ra do máy I sản xuất.

A_2 là biến cố sản phẩm lấy ra do máy II sản xuất.

A là biến cố sản phẩm lấy ra là phế phẩm.

$\Rightarrow A_1, A_2$ lập thành nhóm đầy đủ các biến cố.

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(A) = P(A_1).P(A|A_1) + P(A_2).P(A|A_2) = 0.6 \times 0.1 + 0.4 \times 0.05 = 0,08.$$

$$\text{Theo công thức Bayes: } P(A_1 | A) = \frac{P(A_1).P(A|A_1)}{P(A)} = \frac{0,6 \times 0,1}{0,08} = 0,75.$$

Vậy xác suất để phế phẩm do máy I sản xuất là $P(A_1|A) = 0,75$.

6. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X , có quy luật phân phối chuẩn $X \sim N(5; 9)$. Hãy viết hàm mật độ xác suất $f(x)$ và xác định các đặc trưng số: $E(X)$, $Var(X)$, $\sigma(X)$, $Mode(X)$.

Giải:

Ta có: $X \in N(5;9) \Rightarrow \begin{cases} \mu = 5 \\ \sigma = \sqrt{9} = 3 \end{cases}$

Hàm mật độ $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

nên: $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-5)^2}{18}}$.

Đặc trưng số: Mode(X) = 5; E(X) = 5; Var(X) = 9; $\sigma(X) = 3$.

7. Hộp có 10 viên bi, trong đó có 6 viên màu đỏ, còn lại màu trắng. Rút đồng thời 4 viên bi và gọi X là số viên bi màu đỏ được rút ra. Tìm luật phân phối xác suất của X.

Giải:

Gọi A_i là biến cố rút được i viên bi màu đỏ ($i = \overline{0,4}$).

Các xác suất được tính theo nguyên tắc hộp kín như sau:

$$P(X = 0) = P(A_0) = \frac{C_6^0 \cdot C_4^4}{C_{10}^4} = \frac{1}{210}$$

$$P(X = 1) = P(A_1) = \frac{C_6^1 \cdot C_4^3}{C_{10}^4} = \frac{24}{210}$$

$$P(X = 2) = P(A_2) = \frac{C_6^2 \cdot C_4^2}{C_{10}^4} = \frac{90}{210}$$

$$P(X = 3) = P(A_3) = \frac{C_6^3 \cdot C_4^1}{C_{10}^4} = \frac{80}{210}$$

$$P(X = 4) = P(A_4) = \frac{C_6^4 \cdot C_4^0}{C_{10}^4} = \frac{15}{210}$$

Vậy, bảng phân phối xác suất của X là:

X	0	1	2	3	4
P^X	1/210	24/210	90/210	80/210	15/210

7. Tỷ lệ phế phẩm trong một lô hàng là 5%. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 100 sản phẩm ra để kiểm tra. Tính xác suất để:

a) Có 2 phế phẩm.

b) Có không quá 2 phế phẩm.

Giải:

Mỗi lần kiểm tra một sản phẩm là thực hiện một phép thử. Do đó lấy lần lượt 100 sản phẩm ra để kiểm tra, ta xem như thực hiện 100 phép thử độc lập, khi đó $n = 100$.

Gọi A là biến cố sản phẩm lấy ra là phế phẩm

$$P(A) = p = 5\% = 0,05$$

Gọi X là số phế phẩm có trong 100 sản phẩm lấy ra, có $X \in [0;100]$,

X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: $X \in B(n; p) \Rightarrow X \in B(100; 0,05)$

$$a) P(X = 2) = C_{100}^2 \cdot 0,05^2 \cdot 0,95^{98} = 0.0811$$

$$b) P(0 \leq X \leq 2) = p_0 + p_1 + p_2 =$$

$$C_{100}^0 \cdot 0,05^0 \cdot 0,95^{100} + C_{100}^1 \cdot 0,05^1 \cdot 0,95^{99} + C_{100}^2 \cdot 0,05^2 \cdot 0,95^{98} = \\ 0.0059 + 0.0311 + 0.0811 = 0.1181$$

-----Hết-----